T12 · 多角色会诊与方案卡

课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 12 讲 | 学时：4 | 本讲分值：3.5 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

一台关键电机 HI=48，四个部门开会 2 小时没结论：现场要今晚停，可靠性要再观察，生产说订单排满，维修说备件 5 天到货。

二、任务目标

- 组织四角色独立出意见
- 按权重聚合与平票规则得出结论
- 生成含成本效益的方案卡

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	■■■■.md	四份独立意见 + 冲突点 + 聚合过程
2	■■■.md	结论/窗口/备件/成本/风险/确认人
3	■■■■■.csv	停机损失、维修成本、净收益、ROI

四、约束条件

- 四角色意见必须独立产出（互不可见）
- 方案卡必须有确认人签字栏
- 成本必须含停机损失，不能只算维修费

五、实施步骤

- 四角色分别写意见（15 分钟）
- 公开并标注冲突（10 分钟）
- 按权重聚合，处理平票（10 分钟）
- 运行 Evaluator（15 分钟）
- 生成方案卡（20 分钟）
- 算成本效益（15 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 四份意见独立且有签名/时间戳
- [ ] 聚合结果可复算，平票有裁决
- [ ] Evaluator 至少指出 1 处证据缺口
- [ ] 方案卡六要素齐全
- [ ] 成本效益含停机损失与净收益

七、评分（本讲）

评分点	权重
角色真实性	25%
聚合正确性	25%
方案卡完整性	30%
成本测算	20%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T12_[redacted]/`
- 命名：`T12_[redacted]_[redacted]_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 四个人吵，听谁的？
- 2:2 平票怎么办？
- AI 说立即停机，厂长说再等等，怎么办？